

# **Отчёт по лабораторной работе №13**

Артём Дмитриевич Петлин

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>         | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>Самостоятельная работа</b>         | <b>21</b> |
| <b>6</b> | <b>Ответы на контрольные вопросы</b>  | <b>25</b> |
| <b>7</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>27</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>28</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                              |    |
|------|----------------------------------------------|----|
| 4.1  | get-services . . . . .                       | 8  |
| 4.2  | –list-services . . . . .                     | 9  |
| 4.3  | –list-all . . . . .                          | 10 |
| 4.4  | vnc . . . . .                                | 11 |
| 4.5  | vnc . . . . .                                | 12 |
| 4.6  | –permanent . . . . .                         | 13 |
| 4.7  | vnc . . . . .                                | 14 |
| 4.8  | 2022/tcp . . . . .                           | 15 |
| 4.9  | Графический интерфейс   http https . . . . . | 16 |
| 4.10 | ftp . . . . .                                | 17 |
| 4.11 | 2022/udp . . . . .                           | 18 |
| 4.12 | –list-all . . . . .                          | 19 |
| 4.13 | –reload   –list-all . . . . .                | 20 |
| 5.1  | –add-service=telnet . . . . .                | 21 |
| 5.2  | Графический интерфейс . . . . .              | 22 |
| 5.3  | –reload   –list-all . . . . .                | 23 |
| 5.4  | after reboot . . . . .                       | 23 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

## 2 Задание

1. Используя `firewall-cmd`:

- определить текущую зону по умолчанию
- определить доступные для настройки зоны
- определить службы, включённые в текущую зону
- добавить сервер VNC в конфигурацию брандмауэра.

2. Используя `firewall-config`:

- добавьте службы `http` и `ssh` в зону `public`
- добавьте порт 2022 протокола UDP в зону `public`
- добавьте службу `ftp`.

3. Выполните задание для самостоятельной работы (раздел 13.5).

## 3 Теоретическое введение

Управление межсетевым экраном firewalld осуществляется через настройки доверенных зон сетевых соединений или конкретных интерфейсов. В данном случае под зоной понимается набор правил, применяемых к входящим в систему пакетам, соответствующим конкретному адресу источника или сетевому интерфейсу. Firewalld работает только с входящими пакетами, фильтрация на исходящих пакетах не проводится. Использование зон особенно важно на серверах с несколькими интерфейсами. На таких серверах зоны позволяют администраторам достаточно легко назначать определённый набор правил обработки входящих пакетов.

## 4 Выполнение лабораторной работы

```
adpetlin@adpetlin:~$ su -
Password:
su: Authentication failure
adpetlin@adpetlin:~$ su -
Password:
Last login: Sat Nov 22 22:25:06 MSK 2025 on pts/0
Last failed login: Sat Nov 29 12:41:11 MSK 2025 on pts/0
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
root@adpetlin:~# firewall-cmd --get-default-zone
public
root@adpetlin:~# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
root@adpetlin:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apc
upsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin b
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civi
lization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 d
hcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-cl
ient etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freei
pa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap
imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana kl
ogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manage
r kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kube
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp m
anagesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mys
ql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry o
penvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql
privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius r
adsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane se
tillers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroa
k-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun s
tuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls te
lnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsml vnc-server vrrp war
pinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discove
ry-udp wsdd wsdd-http wsmann xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gatewa
y zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 4.1: get-services

Получаем полномочия администратора. Определяем текущую активную зону брандмауэра по умолчанию. Изучаем список всех доступных для настройки зон безопасности. Просматриваем перечень всех предопределенных служб, которые можно добавлять в правила брандмауэра.



```
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcpv6-client ssh
```

Рисунок 4.2: --list-services

Проверяем, какие службы уже разрешены в текущей активной зоне.

```
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@adpetlin:~# █
```

Рисунок 4.3: --list-all

Сравниваем детальную информацию о текущей зоне и зоне public, анализируя различия в настройках.

```
root@adpetlin:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 4.4: vnc

Добавляем службу VNC-сервера в текущую конфигурацию брандмауэра. Проверяем успешность добавления службы, просматривая общую конфигурацию.

```
root@adpetlin:~# systemctl restart firewalld
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 4.5: vnc

Перезапускаем службу брандмауэра для применения изменений. Снова проверяем конфигурацию и анализируем, почему добавленная служба VNC отсутствует в списке. После перезапуска службы firewalld добавленная служба VNC-server исчезает из конфигурации, потому что изменения были внесены только во временную (runtime) конфигурацию, которая сбрасывается при перезагрузке службы.

```
root@adpetlin:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 4.6: --permanent

Повторно добавляем службу VNC-server, но теперь с параметром постоянного сохранения. Проверяем конфигурацию и наблюдаем, что служба все еще не отображается в активных правилах. Службы, добавленные с параметром --permanent, сохраняются в постоянной конфигурации на диске, но не автоматически активируются в текущей сессии.

```
root@adpetlin:~# firewall-cmd --reload
success
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 4.7: vnc

Перезагружаем конфигурацию брандмауэра и проверяем, что служба VNC-server теперь присутствует в активных правилах.

```
root@adpetlin:~# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
root@adpetlin:~# firewall-cmd --reload
success
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 4.8: 2022/tcp

Добавляем в постоянную конфигурацию порт 2022 протокола TCP и применяем изменения. Проверяем, что порт успешно добавлен в конфигурацию.

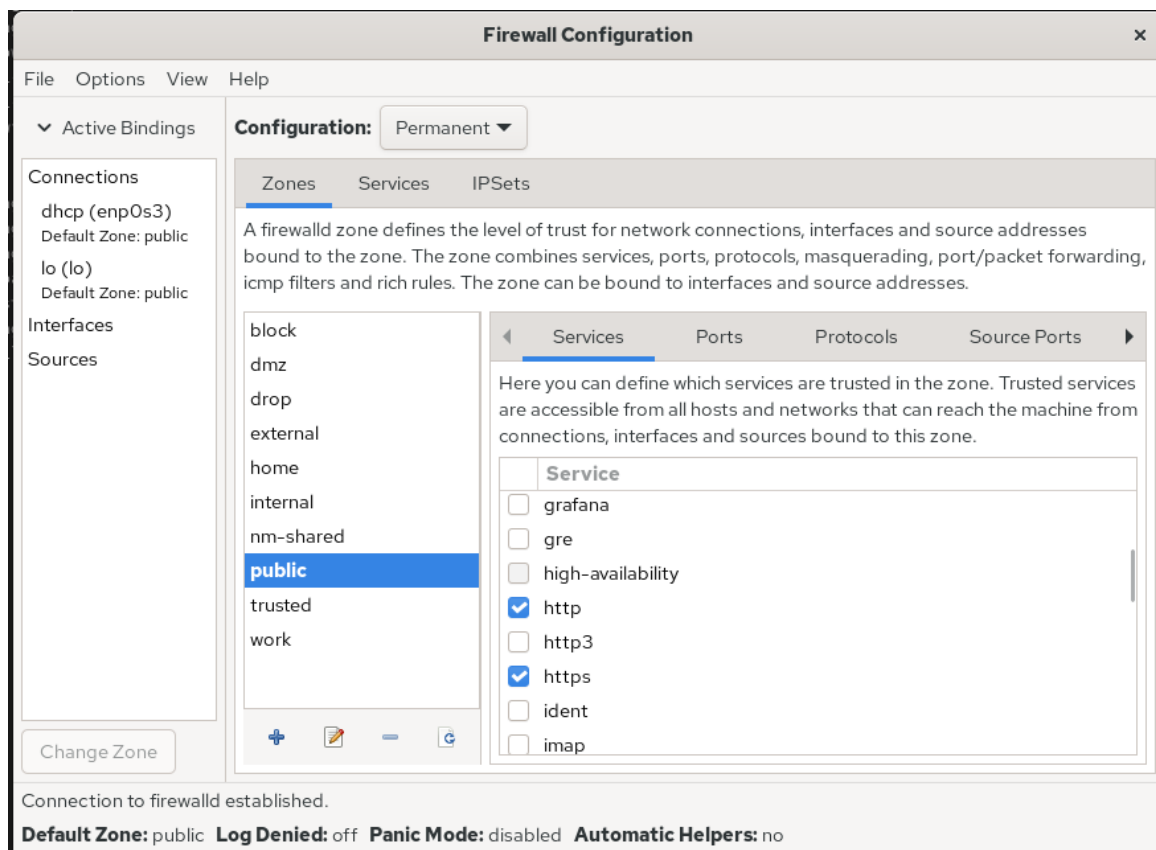


Рисунок 4.9: Графический интерфейс | http https



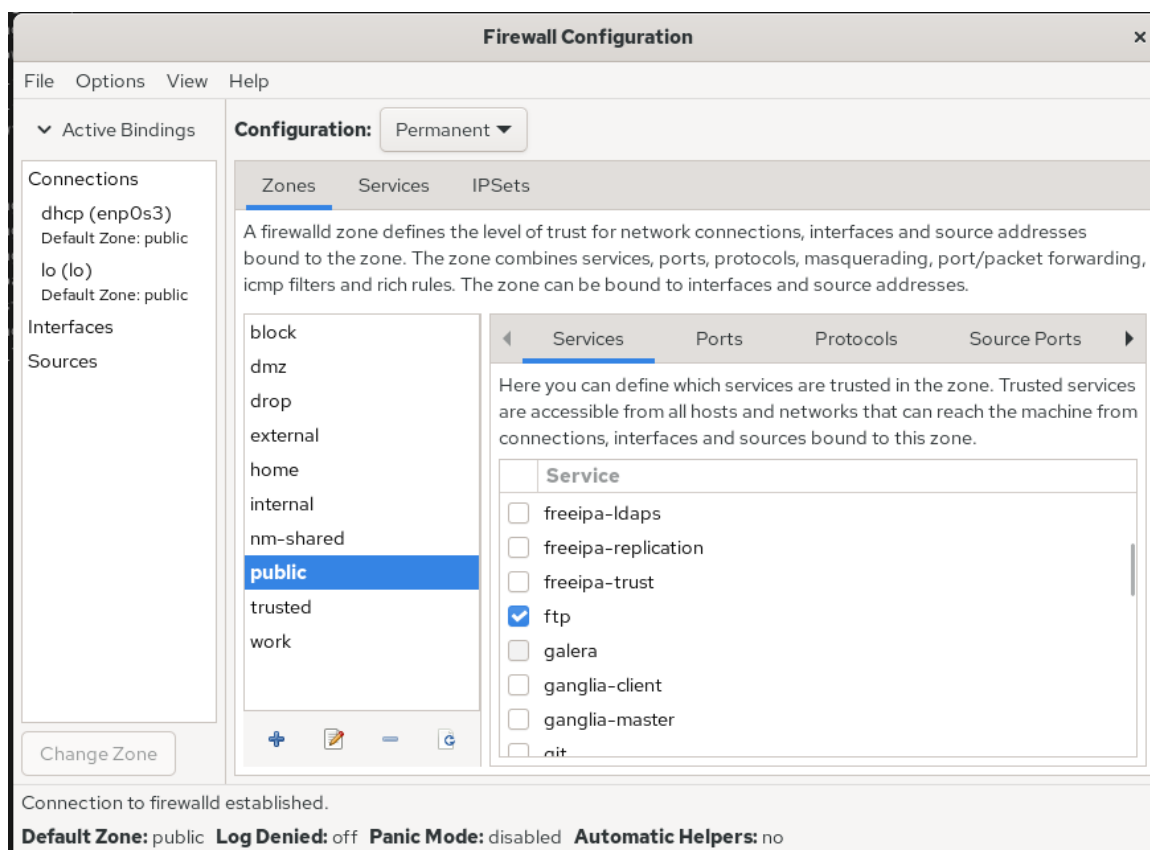


Рисунок 4.10: ftp

Запускаем графический интерфейс управления брандмауэром под учетной записью пользователя с административными правами. Переключаемся в режим постоянной конфигурации, чтобы все изменения сохранялись после перезагрузки. В зоне public отмечаем для включения службы HTTP, HTTPS и FTP.

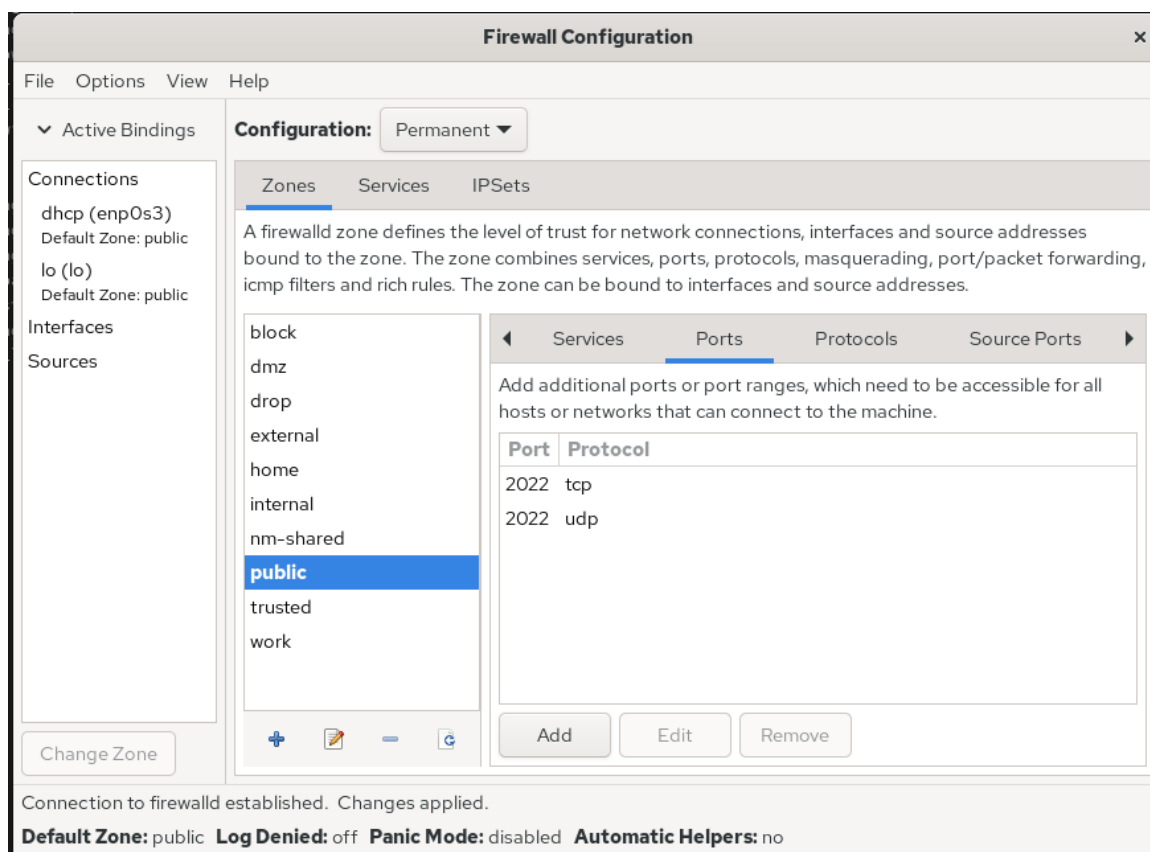


Рисунок 4.11: 2022/udp

На вкладке портов добавляем порт 2022 с протоколом UDP. Закрываем утилиту настройки.

```
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.12: --list-all

Проверяем текущую активную конфигурацию и отмечаем, что внесенные изменения еще не применены. Изменения, внесенные в графическом интерфейсе в режиме permanent, требуют перезагрузки конфигурации для активации в текущей сессии.

```
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --reload
success
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.13: --reload | --list-all

Перезагружаем конфигурацию брандмауэра и проверяем, что все добавленные службы и порты теперь активны.

## 5 Самостоятельная работа

```
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
success
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --reload
success
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 5.1: --add-service=telnet

Создаем конфигурацию межсетевого экрана, разрешающую доступ к службам telnet, imap, pop3 и smtp. Настраиваем службу telnet через командную строку.

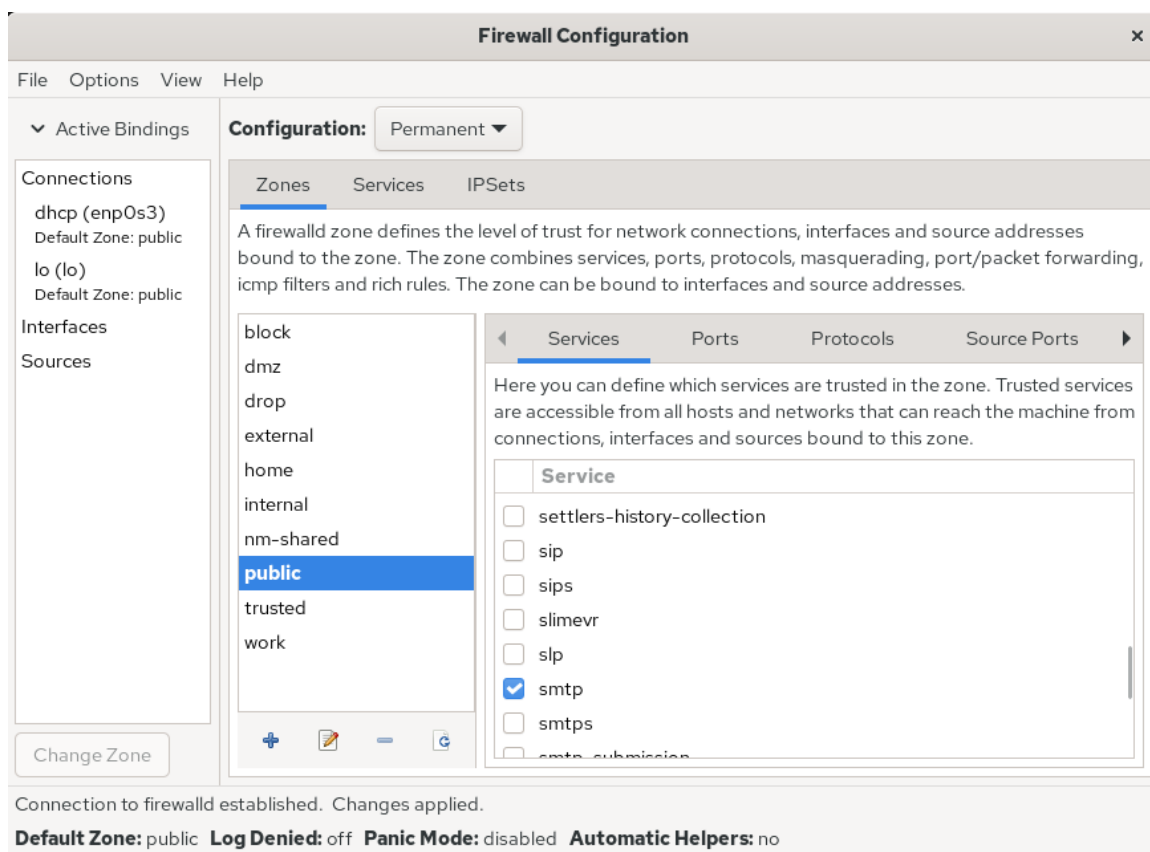


Рисунок 5.2: Графический интерфейс

Службы imap, pop3 и smtp - через графический интерфейс.

```

adpetlin@adpetlin:~$ firewall-config
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --reload
success
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
adpetlin@adpetlin:~$

```

Рисунок 5.3: --reload | --list-all

Убеждаемся, что конфигурация является постоянной и сохраняется после перезагрузки системы.

```

292 systemctl reboot
293 history -n 1
294 history
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
adpetlin@adpetlin:~$ █

```

Рисунок 5.4: after reboot

После перезагрузки системы.



## 6 Ответы на контрольные вопросы

1. Какая служба должна быть запущена перед началом работы с менеджером конфигурации брандмауэра `firewall-config`? Перед работой с `firewall-config` должна быть запущена служба `firewalld`. Проверяем это командой `systemctl status firewalld`.
2. Какая команда позволяет добавить UDP-порт 2355 в конфигурацию брандмауэра в зоне по умолчанию? Команда: `firewall-cmd --add-port=2355/udp --permanent` с последующей перезагрузкой конфигурации.
3. Какая команда позволяет показать всю конфигурацию брандмауэра во всех зонах? Команда: `firewall-cmd --list-all-zones` отображает полную конфигурацию всех зон.
4. Какая команда позволяет удалить службу `vnc-server` из текущей конфигурации брандмауэра? Команда: `firewall-cmd --remove-service=vnc-server --permanent` с последующей перезагрузкой.
5. Какая команда `firewall-cmd` позволяет активировать новую конфигурацию, добавленную опцией `--permanent`? Команда: `firewall-cmd --reload` активирует все изменения, сохраненные с параметром `--permanent`.
6. Какой параметр `firewall-cmd` позволяет проверить, что новая конфигурация была добавлена в текущую зону и теперь активна? Команда: `firewall-cmd --list-all` показывает текущую активную конфигурацию зоны.

7. Какая команда позволяет добавить интерфейс eno1 в зону public?

Команда: `firewall-cmd --zone=public --add-interface=eno1 --permanent`

8. Если добавить новый интерфейс в конфигурацию брандмауэра, пока не указана зона, в какую зону он будет добавлен? Новый интерфейс автоматически добавляется в зону по умолчанию (обычно public), если для него явно не указана другая зона.

## 7 Выводы

Мы получили навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

## Список литературы

1. Purdy G. N. Linux iptables Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2004. — (Pocket Reference).
2. Колисниченко Д. Н. Самоучитель системного администратора Linux. — СПб. : БХВ- Петербург, 2011. — (Системный администратор).
3. Vugt S. van. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide : Red Hat Enterprise Linux 7 (EX200 and EX300). — Pearson IT Certification, 2016. — (Certification Guide).
4. Динамический брандмауэр с использованием FirewallD. — URL: [https : // fedoraproject.org/wiki/FirewallD/ru](https://fedoraproject.org/wiki/FirewallD/ru).